

INFORME TÉCNICO Y DOCUMENTACIÓN DE EVIDENCIAS

Implementación de Ollama y desarrollo de un asistente de IA local en Linux

Taller de Sistemas Operativos

Producto final: AsistenteIA-VM

Estudiante: Johan David Baracaldo Caicedo

Docente: Mg. Iván Darío Méndez Aguilera

Fecha: octubre de 2026

Control y alcance del documento

Este informe se elaboró tomando como base el documento de evidencias “Taller Ollama” y la guía HTML “Guía Profesional Ollama IA Local”. La primera fuente contiene capturas y salidas de terminal; la segunda define la secuencia del laboratorio, los diez ejercicios, los comandos de validación y el proyecto final AsistentelA-VM. Las explicaciones siguientes describen lo que la evidencia permite sostener y señalan expresamente los aspectos que requieren mediciones o capturas adicionales.

Nota de precisión: el material de evidencias muestra rutas como `/mnt/c/Users/...` y referencias explícitas a WSL2. Por tanto, el entorno observado corresponde a Linux ejecutándose bajo Windows Subsystem for Linux 2. La guía propone una máquina virtual Ubuntu como escenario académico; en la versión final del informe debe describirse el entorno efectivamente utilizado, sin denominarlo VirtualBox o VMware si no fue así.

Resumen ejecutivo

El trabajo documenta la preparación de un entorno Linux, la instalación y verificación de Ollama, la comprobación del servicio administrado por `systemd`, las consultas a la API local, la descarga y ejecución de modelos y la creación de un modelo personalizado denominado “Asistente”. Como cierre, se utiliza ese asistente para interpretar salidas de comandos de memoria, almacenamiento, procesos y estado del servicio. La experiencia integra administración de sistemas operativos con inferencia local: el sistema operativo gestiona procesos, memoria, almacenamiento, red y servicios, mientras Ollama ofrece el motor que ejecuta el modelo.

Entre los datos visibles se observa que `free -h` informa 5.8 GiB de memoria total, 529 MiB usados, 5.2 GiB libres y 5.3 GiB disponibles; el área de intercambio es de 2.0 GiB y no presenta uso en esa captura. `systemctl status ollama` muestra el servicio como activo y en ejecución, con PID principal 8095 y un pico de memoria reportado de 1.0 GiB. Estas cifras son una instantánea del entorno y no sustituyen una medición controlada de rendimiento durante una inferencia.

Objetivo general

Implementar y documentar un asistente de inteligencia artificial local mediante Ollama, demostrando la instalación, administración y verificación del servicio, la interacción con modelos y la interpretación asistida de información del sistema operativo.

Objetivos específicos

- Preparar Linux con herramientas de actualización, descarga y diagnóstico.
- Verificar que Ollama esté instalado, activo y accesible mediante su API local.
- Reconocer el papel de procesos, PID, señales y `systemd` en la administración del servicio.
- Examinar la memoria, el almacenamiento y los procesos del entorno.
- Crear y ejecutar un modelo personalizado con instrucciones de sistema.
- Utilizar la IA para interpretar salidas del sistema y contrastar sus afirmaciones con los datos originales.
- Documentar limitaciones, riesgos de seguridad y mejoras pendientes del producto final.

1. Descripción de la guía HTML y relación con las evidencias

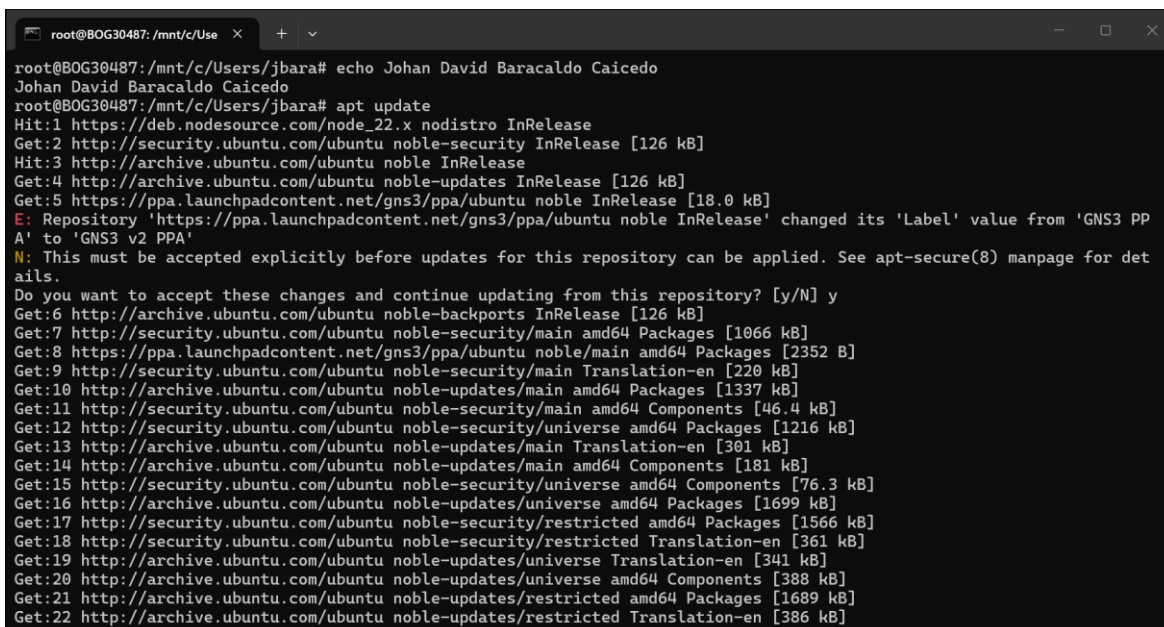
La guía HTML organiza el laboratorio desde la preparación del entorno hasta la evaluación del producto final. Incluye una ruta de trabajo, configuración de hardware, instalación de herramientas, administración de Ollama, gestión de modelos, construcción de un Modelfile, ejercicios prácticos, uso de la API REST, integración con HTML/JavaScript y recomendaciones de seguridad. Su enfoque principal es estudiar el comportamiento del sistema operativo cuando se ejecuta una carga de inteligencia artificial.

La guía solicita evidencias concretas para cada ejercicio: capturas de terminal, tablas comparativas, explicaciones y, en el ejercicio de automatización, el script y su archivo de salida. Las capturas del Word se explican a continuación siguiendo el orden en el que aparecen en el documento de evidencias. Cuando varias imágenes corresponden a una misma actividad, se conserva su orden y se explica la contribución de cada una.

2. Explicación individual de las imágenes y evidencias

Las imágenes se presentan como evidencia original del archivo entregado. Cada explicación identifica su propósito, los elementos técnicos relevantes, la interpretación del resultado y la relación con el objetivo del taller.

Evidencia 01. Actualización de Ubuntu



```
root@BOG30487: /mnt/c/Use x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# apt update
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:5 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu noble InRelease [18.0 kB]
E: Repository 'https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu noble InRelease' changed its 'Label' value from 'GNS3 PP
A' to 'GNS3 v2 PPA'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for det
ails.
Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1066 kB]
Get:8 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu noble/main amd64 Packages [2352 B]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [220 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1337 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [46.4 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1216 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [301 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [181 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76.3 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1699 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [1566 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [361 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [341 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1689 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [386 kB]
```

Descripción e interpretación. La captura documenta la actualización de los índices de paquetes y/o del sistema mediante APT. Esta etapa prepara el entorno, permite consultar versiones disponibles y reduce la probabilidad de trabajar con componentes desactualizados. La evidencia debe leerse buscando el comando ejecutado, el progreso de descarga y la finalización sin errores. `apt update` actualiza el índice local de paquetes; `apt upgrade` instala actualizaciones disponibles. Son operaciones diferentes y complementarias.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 02. Actualización de Ubuntu

```
root@BOG30487: /mnt/c/Use X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
liblvm2-lsblk5 libqt5core5t64 libqt5dbus5t64 libqt5designer5 libqt5gui5t64 libqt5help5 libqt5network5t64
libqt5printsupport5t64 libqt5qml5 libqt5qmlmodels5 libqt5quick5 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5t64 libqt5svg5
libqt5test5t64 libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5 libqt5websockets5 libqt5widgets5t64 libqt5xml5t64
libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0 python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg python3-pyqt5.qtwebsockets python3-pyqt5.sip
qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n qtwayland5
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
libzvb1-common libqt5xml5t64 libssl1.5-gnutls qt5-gtk-platformtheme
libcommons-io-java libcommons-beanutils-java libqt5sql5t64 libqt5qml5
libqt5test5t64 python3-pip-whl libbson1 libqt5quick5 python3-wheel
libqt5gui5t64 libmbcrypted0 libavcodec60 libzvb10t64
libqt5printsupport5t64 libcommons-lang3-java libavutil58 libqt5widgets5t64
libswscale7 python3-pip libqt5dbus5t64 libqt5network5t64 libswresample4
libqt5sql5-sqlite libqt5qmlmodels5 libavformat60 libqt5core5t64
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
The following NEW packages will be installed:
libqt6openglwidgets6t64 libqt6sql6-sqlite libqt6svg6t64 libqt6test6t64 libqt6websockets6
libqt6xml6t64 python3-pyqt6 python3-pyqt6.qtsvg python3-pyqt6.qtwebsockets python3-pyqt6.sip
The following upgrades have been deferred due to phasing:
dnsmasq-base libegl-mesa0 libgbm1 libgl1-mesa-dri libglx-mesa0 mesa-libgallium mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers
mesa-vulkan-drivers
The following packages will be upgraded:
alsa-ucm-conf apparmor apport apport-core-dump-handler base-files binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu
byobu cloud-init console-setup console-setup-linux dconf-gsettings-backend dconf-service dhcpcd-base dmidecode
```

Descripción e interpretación. La captura documenta la actualización de los índices de paquetes y/o del sistema mediante APT. Esta etapa prepara el entorno, permite consultar versiones disponibles y reduce la probabilidad de trabajar con componentes desactualizados. La evidencia debe leerse buscando el comando ejecutado, el progreso de descarga y la finalización sin errores. `apt update` actualiza el índice local de paquetes; `apt upgrade` instala actualizaciones disponibles. Son operaciones diferentes y complementarias.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

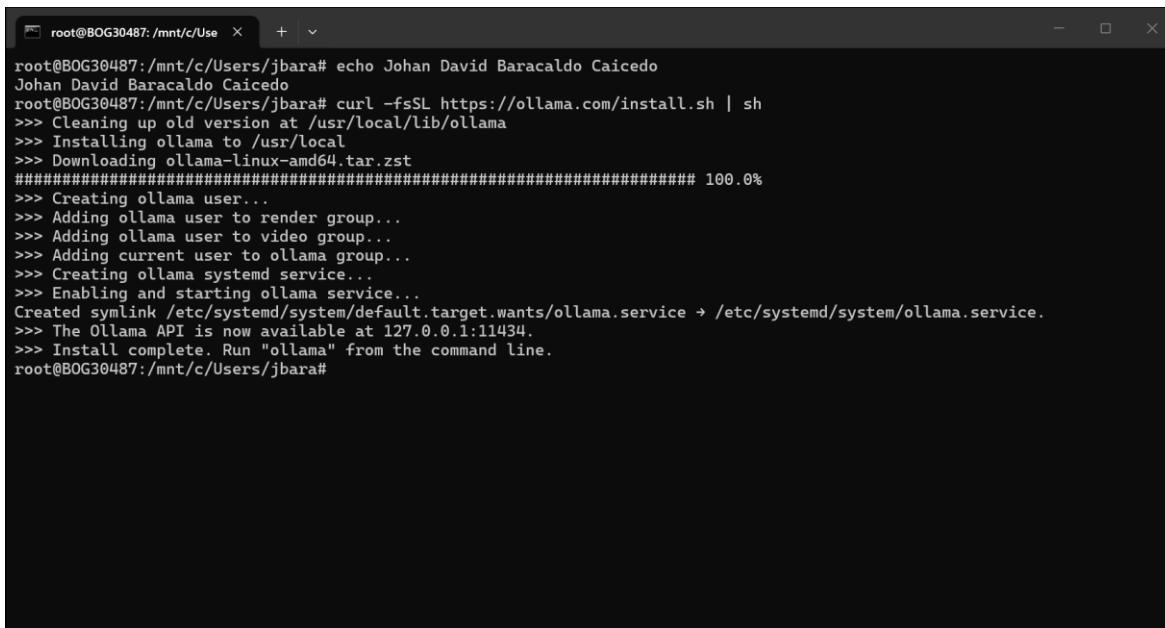
Evidencia 03. Instalación de herramientas base

```
root@BOG30487: /mnt/c/Use X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# apt install -y curl wget git pciutils lshw htop net-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.15).
wget is already the newest version (1.21.4-1ubuntu4.5).
wget set to manually installed.
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
git set to manually installed.
lshw is already the newest version (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2ubuntu0.24.04.1).
lshw set to manually installed.
net-tools is already the newest version (2.10-0.1ubuntu4.4).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
liblvm2-lsblk5 libqt5core5t64 libqt5dbus5t64 libqt5designer5 libqt5gui5t64 libqt5help5 libqt5network5t64
libqt5printsupport5t64 libqt5qml5 libqt5qmlmodels5 libqt5quick5 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5t64 libqt5svg5
libqt5test5t64 libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5 libqt5websockets5 libqt5widgets5t64 libqt5xml5t64
libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0 python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg python3-pyqt5.qtwebsockets python3-pyqt5.sip
qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n qtwayland5
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
libpci3
Suggested packages:
lm-sensors strace
The following NEW packages will be installed:
htop libpci3 pciutils
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
Need to get 277 kB of archives.
After this operation, 735 kB of additional disk space will be used.
```

Descripción e interpretación. La imagen corresponde a la preparación de utilidades de administración y diagnóstico, como curl, wget, git, htop, pciutils, lshw o net-tools. Estas herramientas permiten descargar recursos, consultar servicios web, revisar procesos, identificar hardware y observar interfaces de red. Su instalación no ejecuta todavía un modelo de IA: deja listo el conjunto de instrumentos que se utilizará para comprobar el sistema y diagnosticar fallos.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 04. Instalación de Ollama



```
root@BOG30487: /mnt/c/Use X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
>>> Cleaning up old version at /usr/local/lib/ollama
>>> Installing ollama to /usr/local
>>> Downloading ollama-linux-amd64.tar.zst
##### 100.0%
>>> Creating ollama user...
>>> Adding ollama user to render group...
>>> Adding ollama user to video group...
>>> Adding current user to ollama group...
>>> Creating ollama systemd service...
>>> Enabling and starting ollama service...
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/ollama.service → /etc/systemd/system/ollama.service.
>>> The Ollama API is now available at 127.0.0.1:11434.
>>> Install complete. Run "ollama" from the command line.
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. La evidencia registra el proceso de instalación de Ollama en el entorno Linux. El instalador prepara el ejecutable y los componentes necesarios para ejecutar el servicio local. La importancia de esta etapa es que el modelo no se ejecuta directamente desde el navegador: Ollama actúa como motor de inferencia y expone una interfaz de línea de comandos y una API local. La captura permite comprobar que el procedimiento fue iniciado y que no se reportan errores visibles.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 05. Verificación del ejecutable

```
root@BOG30487: /mnt/c/Use X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama -v
ollama version is 0.35.0
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# which ollama
/usr/local/bin/ollama
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. Esta evidencia debe demostrar que el comando `ollama` está disponible después de la instalación. La consulta de versión confirma que el programa puede invocarse desde la terminal, mientras que la búsqueda de su ruta permite reconocer dónde quedó instalado. Esta comprobación separa dos aspectos: tener el cliente instalado y tener el servicio funcionando; por ello, posteriormente se revisa systemd y la API.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 06. Estado y arranque del servicio

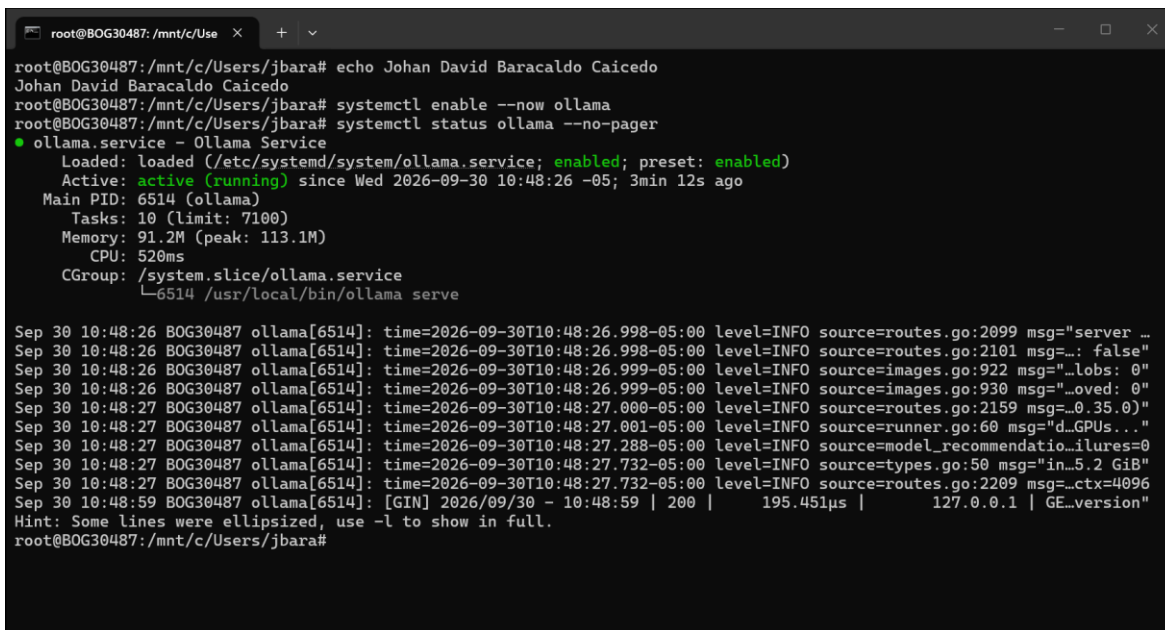
```
root@BOG30487: /mnt/c/Use X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# systemctl status ollama --no-pager
● ollama.service - Ollama Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 10:48:26 -05; 1min 38s ago
     Main PID: 6514 (ollama)
        Tasks: 10 (limit: 7100)
      Memory: 91.2M (peak: 113.1M)
         CPU: 517ms
        CGroup: /system.slice/ollama.service
                └─6514 /usr/local/bin/ollama serve

Sep 30 10:48:26 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:26.998-05:00 level=INFO source=routes.go:2099 msg="server ...
Sep 30 10:48:26 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:26.998-05:00 level=INFO source=routes.go:2101 msg="_: false"
Sep 30 10:48:26 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:26.999-05:00 level=INFO source=images.go:922 msg="_: lobs: 0"
Sep 30 10:48:26 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:26.999-05:00 level=INFO source=images.go:930 msg="_: oved: 0"
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.000-05:00 level=INFO source=routes.go:2159 msg="_: 0.35.0)"
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.001-05:00 level=INFO source=runner.go:60 msg="d_GPUs..."
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.288-05:00 level=INFO source=model_recommendatio...ilures=0
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.732-05:00 level=INFO source=types.go:50 msg="in_5.2 GiB"
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.732-05:00 level=INFO source=routes.go:2209 msg="_: ctx=4096"
Sep 30 10:48:59 BOG30487 ollama[6514]: [GIN] 2026/09/30 - 10:48:59 | 200 | 195.451µs | 127.0.0.1 | GE_version"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. La captura está relacionada con la administración del servicio `ollama` mediante systemd. El estado `active (running)` indica que el servicio se encuentra ejecutándose; `enabled` significa que está configurado para iniciarse automáticamente durante el arranque. La presencia de un PID principal y de registros permite asociar la unidad de systemd con el proceso real. Esta evidencia es relevante porque un ejecutable instalado no garantiza por sí solo que la API esté disponible.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 07. Estado y arranque del servicio



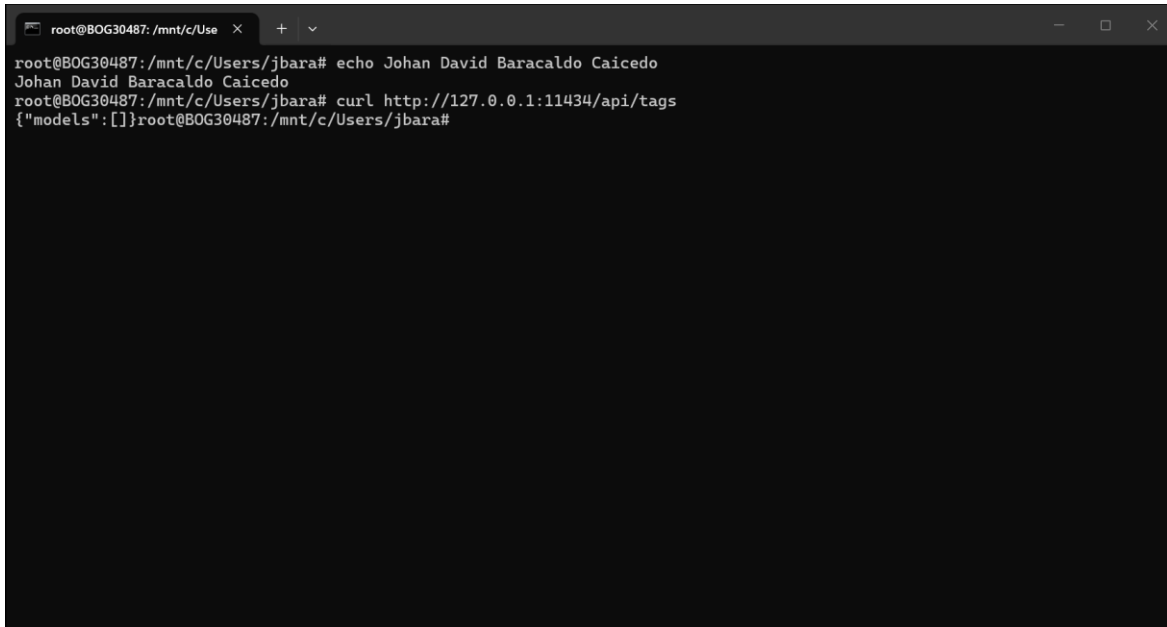
```
root@BOG30487:/mnt/c/Use  X  +  v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# systemctl enable --now ollama
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# systemctl status ollama --no-pager
● ollama.service - Ollama Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 10:48:26 -05; 3min 12s ago
     Main PID: 6514 (ollama)
       Tasks: 10 (limit: 7100)
      Memory: 91.2M (peak: 113.1M)
         CPU: 520ms
        CGroup: /system.slice/ollama.service
                └─6514 /usr/local/bin/ollama serve

Sep 30 10:48:26 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:26.998-05:00 level=INFO source=routes.go:2099 msg="server ...
Sep 30 10:48:26 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:26.998-05:00 level=INFO source=routes.go:2101 msg="...: false"
Sep 30 10:48:26 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:26.999-05:00 level=INFO source=images.go:922 msg="...lobs: 0"
Sep 30 10:48:26 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:26.999-05:00 level=INFO source=images.go:930 msg="...oved: 0"
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.000-05:00 level=INFO source=routes.go:2159 msg="...0.35.0)"
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.001-05:00 level=INFO source=runner.go:60 msg="d...GPUs..."
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.288-05:00 level=INFO source=model_recommendatio...ilures=0
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.732-05:00 level=INFO source=types.go:50 msg="in...5.2 GiB"
Sep 30 10:48:27 BOG30487 ollama[6514]: time=2026-09-30T10:48:27.732-05:00 level=INFO source=routes.go:2209 msg="...ctx=4096
Sep 30 10:48:59 BOG30487 ollama[6514]: [GIN] 2026/09/30 - 10:48:59 | 200 | 195.451µs | 127.0.0.1 | GE...version"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. La captura está relacionada con la administración del servicio `ollama` mediante systemd. El estado `active (running)` indica que el servicio se encuentra ejecutándose; `enabled` significa que está configurado para iniciarse automáticamente durante el arranque. La presencia de un PID principal y de registros permite asociar la unidad de systemd con el proceso real. Esta evidencia es relevante porque un ejecutable instalado no garantiza por sí solo que la API esté disponible.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 08. Comprobación de la API local

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'root@BOG30487: /mnt/c/Use' and window control buttons. The terminal text is as follows:

```
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
{"models":[]}
```

Descripción e interpretación. La imagen documenta una prueba al endpoint local de Ollama, normalmente en `127.0.0.1:11434`. Una respuesta HTTP correcta o un JSON con las etiquetas de modelos indica que el cliente puede comunicarse con el servicio. El uso de la dirección de loopback limita la prueba al propio entorno, sin demostrar que otros equipos puedan acceder al servicio. La captura permite verificar la disponibilidad básica de la API antes de integrarla con una interfaz web.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 09. Descarga, ejecución y administración de modelos

```
root@BOG30487:/mnt/c/Use x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama pull llama3.2:1b
pulling manifest
pulling 74701a8c35f6: 100% | 1.3 GB/1.3 GB 9.6 MB/s 0s
verifying sha256 digest
writing manifest
success
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama run llama3.2:1b
>>>
Use Ctrl + d or /bye to exit.
>>>
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama list
NAME ID SIZE MODIFIED
llama3.2:1b baf6a787fdff 1.3 GB 56 seconds ago
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama ps
NAME ID SIZE PROCESSOR CONTEXT UNTIL
llama3.2:1b baf6a787fdff 1.5 GB 100% CPU 4096 4 minutes from now
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama show llama3.2:1b
Model
architecture llama
parameters 1.2B
context length 131072
embedding length 2048
quantization Q8_0

Capabilities
completion
tools
```

Descripción e interpretación. Esta evidencia se vincula con el ciclo de vida de los modelos: descargar con `ollama pull`, ejecutar con `ollama run`, enumerar con `ollama list`, revisar los modelos cargados con `ollama ps` y consultar sus metadatos con `ollama show`. La descarga puede tardar y consumir almacenamiento; la primera inferencia puede requerir más tiempo porque el modelo debe cargarse en memoria. La captura ayuda a demostrar que se pasó de instalar el motor a utilizar un modelo concreto.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

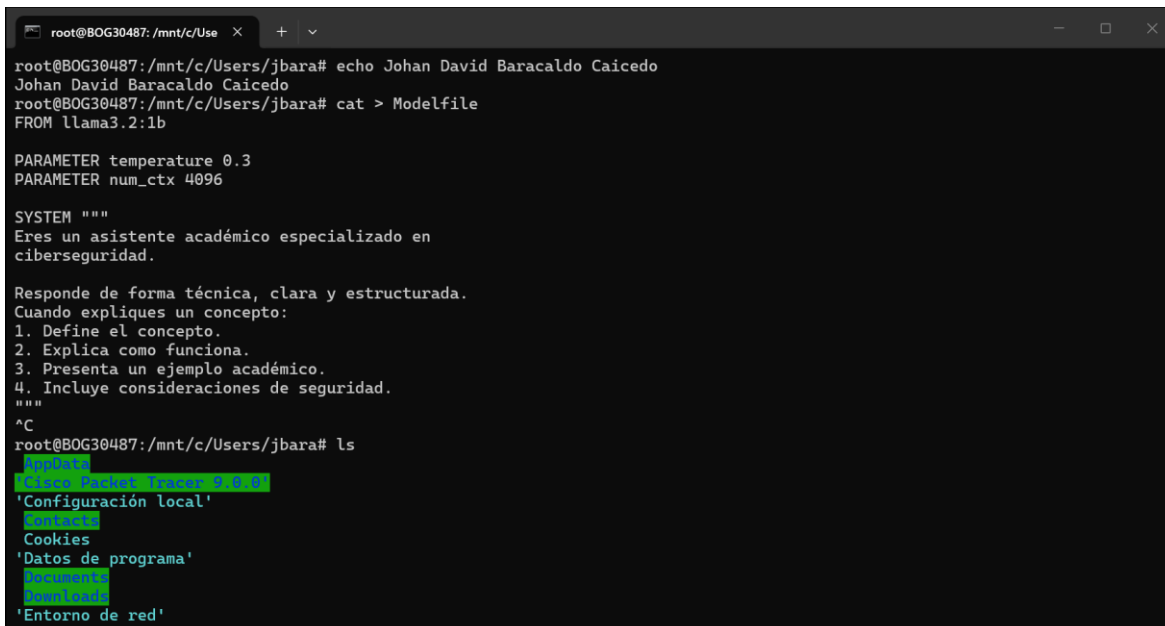
Evidencia 10. Descarga, ejecución y administración de modelos

```
root@BOG30487:/mnt/c/Use x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama stop llama3.2:1b
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama rm llama3.2:1b
deleted 'llama3.2:1b'
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama cp llama3.2:1b Asistente
Error: model "llama3.2:1b" not found
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama pull llama3.2:1b
pulling manifest
pulling 74701a8c35f6: 100% | 1.3 GB/1.3 GB 7.4 MB/s 0s
pulling fcc5a6bec9da: 100% | 7.7 KB
pulling a70ff7e570d9: 100% | 6.0 KB
pulling 4f659a1e86d7: 100% | 485 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama cp llama3.2:1b Asistente
copied 'llama3.2:1b' to 'Asistente'
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. Esta evidencia se vincula con el ciclo de vida de los modelos: descargar con `ollama pull`, ejecutar con `ollama run`, enumerar con `ollama list`, revisar los modelos cargados con `ollama ps` y consultar sus metadatos con `ollama show`. La descarga puede tardar y consumir almacenamiento; la primera inferencia puede requerir más tiempo porque el modelo debe cargarse en memoria. La captura ayuda a demostrar que se pasó de instalar el motor a utilizar un modelo concreto.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 11. Construcción del modelo personalizado



```
root@BOG30487: /mnt/c/Use X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# cat > Modelfile
FROM llama3.2:1b

PARAMETER temperature 0.3
PARAMETER num_ctx 4096

SYSTEM """
Eres un asistente académico especializado en
ciberseguridad.

Responde de forma técnica, clara y estructurada.
Cuando expliques un concepto:
1. Define el concepto.
2. Explica como funciona.
3. Presenta un ejemplo académico.
4. Incluye consideraciones de seguridad.
"""
^C
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ls
bin
'Clave Private (Passer 0.0.0)'
'Configuración local'
'Cookies'
'Datos de programa'
'Entorno de red'
```

Descripción e interpretación. La imagen corresponde a la creación de un modelo con nombre y comportamiento propios a partir de un modelo base y un archivo `Modelfile`. En ese archivo se pueden fijar parámetros y una instrucción de sistema que define el estilo de respuesta esperado. El modelo personalizado no implica necesariamente reentrenar todos los pesos: en este flujo se configura una variante basada en el modelo existente. La evidencia debe mostrar la creación y/o ejecución del asistente personalizado.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 12. Construcción del modelo personalizado

```
root@BOG30487: /mnt/c/Use x + v
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama create asistente-ciberseguridad -f Modelfile
gathering model components
using existing layer sha256:74701a8c35f6c8d9a4b91f3f3497643001d63e0c7a84e085bed452548fa88d45
using existing layer sha256:966de95ca8a62200913e3f8bfbf84c8494536f1b94b49166851e76644e966396
using existing layer sha256:fcc5a6bec9daf9b561a68827b67ab6088e1dba9d1fa2a50d7bbcc8384e0a265d
using existing layer sha256:a70ff7e570d97baaf4e62ac6e6ad9975e04caa6d900d3742d37698494479e0cd
creating new layer sha256:4e45e3d01e056906fc844718ff8ccc1f034b972d349e68b8f570d13dd5ece3f3
creating new layer sha256:e2a5f1e5fac88ae151f982cfc698fac3d35ec7cef24ac9cb769dc9eac4f9b350
writing manifest
success
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama list
NAME                                ID                                SIZE    MODIFIED
asistente-ciberseguridad:latest    d6e4fe34ec67                    1.3 GB  6 seconds ago
Asistente:latest                   baf6a787fdff                    1.3 GB  About an hour ago
llama3.2:1b                         baf6a787fdff                    1.3 GB  About an hour ago
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama run asistente-ciberseguridad
>>>
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama show --modelfile asistente-ciberseguridad
# Modelfile generated by "ollama show"
# To build a new Modelfile based on this, replace FROM with:
# FROM asistente-ciberseguridad:latest

FROM /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-74701a8c35f6c8d9a4b91f3f3497643001d63e0c7a84e085bed452548fa88d45
TEMPLATE """<|start_header_id|>system<|end_header_id|>

Cutting Knowledge Date: December 2023

{{ if .System }}{{ .System }}
{{- end }}
```

Descripción e interpretación. La imagen corresponde a la creación de un modelo con nombre y comportamiento propios a partir de un modelo base y un archivo `Modelfile`. En ese archivo se pueden fijar parámetros y una instrucción de sistema que define el estilo de respuesta esperado. El modelo personalizado no implica necesariamente reentrenar todos los pesos: en este flujo se configura una variante basada en el modelo existente. La evidencia debe mostrar la creación y/o ejecución del asistente personalizado.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 13. Ejercicio 1. Identificación del sistema operativo

```
root@BOG30487: /mnt/c/Use x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.5 LTS
Release:       24.04
Codename:      noble
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# uname -a
Linux BOG30487 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun  5 18:30:46 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64
GNU/Linux
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# lscpu
Architecture:            x86_64
CPU op-mode(s):          32-bit, 64-bit
Address sizes:            39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:              Little Endian
CPU(s):                   4
On-line CPU(s) list:     0-3
Vendor ID:               GenuineIntel
Model name:              13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U
CPU family:              6
Model:                   186
Thread(s) per core:      2
Core(s) per socket:      2
Socket(s):               1
Stepping:                3
BogoMIPS:                5222.39
Flags:                   fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse s
se2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonst
op_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe p
```

Descripción e interpretación. La captura se relaciona con la identificación del entorno donde se ejecuta el laboratorio. `uname -a` informa datos del kernel; `lscpu` muestra arquitectura y procesadores disponibles; `free -h` resume memoria y swap; `lsblk` enumera dispositivos de bloques y `df -h` muestra capacidad y ocupación de los sistemas de archivos. Estos datos establecen una línea base para explicar si la máquina dispone de recursos suficientes. En las capturas del entregable se observa WSL2, por lo que conviene describirlo con precisión como un entorno Linux integrado con Windows, no afirmar sin evidencia que se trata de una VM Ubuntu convencional.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 14. Ejercicio 1. Identificación del sistema operativo

```

root@BOG30487:/mnt/c/Use x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           5.8Gi       523Mi       5.2Gi       3.8Mi       248Mi       5.3Gi
Swap:          2.0Gi           0B       2.0Gi
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# lsblk
NAME
MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda  8:0    0 388.4M  1 disk
sdb  8:16   0   186M  1 disk
sdc  8:32   0    2G   0 disk [SWAP]
sdd  8:48   0    1T   0 disk /mnt/wslg/distro
/
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            2.9G   0    2.9G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            2.9G  4.0K   2.9G   1% /mnt/wsl
drivers          476G  280G  196G  59% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G   11G  945G   2% /
none            2.9G 104K   2.9G   1% /mnt/wslg
none            2.9G   0    2.9G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          2.9G  2.7M   2.9G   1% /init
none            2.9G  548K   2.9G   1% /run
none            2.9G   0    2.9G   0% /run/lock
none            2.9G   0    2.9G   0% /run/shm
none            2.9G   76K   2.9G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            2.9G   76K   2.9G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             476G  280G  196G  59% /mnt/c
tmpfs           2.9G  220K   2.9G   1% /run/qemu

```

Descripción e interpretación. La captura se relaciona con la identificación del entorno donde se ejecuta el laboratorio. `uname -a` informa datos del kernel; `lscpu` muestra arquitectura y procesadores disponibles; `free -h` resume memoria y swap; `lsblk` enumera dispositivos de bloques y `df -h` muestra capacidad y ocupación de los sistemas de archivos. Estos datos establecen una línea base para explicar si la máquina dispone de recursos suficientes. En las capturas del entregable se observa WSL2, por lo que conviene describirlo con precisión como un entorno Linux integrado con Windows, no afirmar sin evidencia que se trata de una VM Ubuntu convencional.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 15. Ejercicio 2. Gestión de paquetes

```
root@BOG30487:/mnt/c/Use X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:6 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu noble InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
9 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# apt install -y htop curl git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
htop is already the newest version (3.3.0-4build1).
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.15).
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libllvm19 libqt5core5t64 libqt5dbus5t64 libqt5designer5 libqt5gui5t64 libqt5help5 libqt5network5t64
  libqt5printsupport5t64 libqt5qml5 libqt5qmlmodels5 libqt5quick5 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5t64 libqt5svg5
  libqt5test5t64 libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5 libqt5websockets5 libqt5widgets5t64 libqt5xml5t64
  libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0 python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg python3-pyqt5.qtwebsockets python3-pyqt5.sip
  qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n qtwayland5
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. La evidencia de este ejercicio debe demostrar la actualización del índice de paquetes, la instalación de utilidades y la verificación de su estado. `apt update` descarga metadatos de los repositorios; `apt install` instala los paquetes solicitados; `apt policy` ayuda a revisar versiones instaladas y candidatas. El ejercicio muestra cómo el sistema operativo administra software mediante repositorios y un gestor de paquetes, en vez de instalar cada herramienta manualmente.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 16. Ejercicio 2. Gestión de paquetes

```
root@BOG30487:/mnt/c/Use X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# apt policy htop curl git
htop:
  Installed: 3.3.0-4build1
  Candidate: 3.3.0-4build1
  Version table:
 *** 3.3.0-4build1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
curl:
  Installed: 8.5.0-2ubuntu10.15
  Candidate: 8.5.0-2ubuntu10.15
  Version table:
 *** 8.5.0-2ubuntu10.15 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
 8.5.0-2ubuntu10 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages
git:
  Installed: 1:2.43.0-1ubuntu7.3
  Candidate: 1:2.43.0-1ubuntu7.3
  Version table:
 *** 1:2.43.0-1ubuntu7.3 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
 1:2.43.0-1ubuntu7 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages
```

Descripción e interpretación. La evidencia de este ejercicio debe demostrar la actualización del índice de paquetes, la instalación de utilidades y la verificación de su estado. `apt update` descarga metadatos de los repositorios; `apt install` instala los paquetes solicitados; `apt policy` ayuda a revisar versiones instaladas y candidatas. El ejercicio muestra cómo el sistema operativo administra software mediante repositorios y un gestor de paquetes, en vez de instalar cada herramienta manualmente.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 17. Ejercicio 3. Procesos antes y durante la IA

```

root@BOG30487: /mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487: /mnt/c/Users/jbara# ps aux --sort=-%cpu | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
ollama    6514  0.4  0.6 2614576 36544 ?        Ssl  12:14   1:34 /usr/local/bin/ollama serve
root      7868  0.0  0.3 370108 20096 ?        Ssl  17:34   0:00 /usr/libexec/packagekitd
root       1  0.0  0.2  22480 13160 ?        Ss   12:04   0:04 /sbin/init
root      621  0.0  0.1  14328  7000 pts/0    S+   12:04   0:01 sudo su
message+  166  0.0  0.0  10064  5120 ?        Ss   12:04   0:01 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --n
opidfile --systemd-activation --syslog-only
root      457  0.0  0.0   3080   896 ?        S    12:04   0:00 /init
root      42  0.0  0.2  66900 15612 ?        S<s  12:04   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root     991  0.0  0.1  308180  7680 ?        Ssl  12:05   0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
root     182  0.0  0.1  18168  8448 ?        Ss   12:04   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
root@BOG30487: /mnt/c/Users/jbara# ps aux --sort=-%mem | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
ollama    6514  0.4  0.6 2614576 36544 ?        Ssl  12:14   1:34 /usr/local/bin/ollama serve
root      247  0.0  0.3 107028 22268 ?        Ssl  12:04   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unatt
ended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
root      7868  0.0  0.3 370108 20096 ?        Ssl  17:34   0:00 /usr/libexec/packagekitd
root      42  0.0  0.2  66900 15612 ?        S<s  12:04   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root     191  0.0  0.2  68744 14720 ?        Ss   12:04   0:00 /usr/sbin/virtlogd
root     188  0.0  0.2  68740 14592 ?        Ss   12:04   0:00 /usr/sbin/virtlockd
root       1  0.0  0.2  22480 13160 ?        Ss   12:04   0:04 /sbin/init
systemd+  154  0.0  0.2  21344 12672 ?        Ss   12:04   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
root      626  0.0  0.1  20328 11264 ?        Ss   12:04   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
root@BOG30487: /mnt/c/Users/jbara#

```

Descripción e interpretación. Esta evidencia analiza el impacto de ejecutar un modelo en la actividad del sistema. `htop` permite observar procesos y consumo en tiempo real; `ps aux --sort=-%mem | head` ordena procesos por memoria; las variantes ordenadas por CPU ayudan a localizar cargas intensivas. Para que la comparación sea concluyente deben registrarse mediciones en reposo y durante una consulta, manteniendo condiciones similares. Una lista de procesos tomada en un único instante no basta para cuantificar por sí sola el incremento de recursos.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 18. Ejercicio 3. Procesos antes y durante la IA

```
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ps aux --sort=-%cpu | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
ollama    8060 23.4 24.7 2136124 1504460 ?        Rl   17:38   0:12 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share
/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-74701a8c35f6c8d9a4b91f3f3497643001d63e0c7a84e085bed452548fa88d45 --port 37815 --host
127.0.0.1 --no-webui --offline -c 4096 -np 1 --log-verbosity 4 --no-log-prefix --no-log-timestamps --no-jinja --chat-te
mplate chatml --load-mode none --flash-attn auto -b 512 -ub 512 --context-shift --keep 4
ollama    6514  0.4  0.6 2614576 39692 ?        Ssl  12:14   1:34 /usr/local/bin/ollama serve
root      8053  0.2  0.4 1737260 29056 pts/4    Sl+  17:38   0:00 ollama run Asistente
root      8025  0.1  0.1 14332   6996 pts/3    S+   17:37   0:00 sudo su
root      8005  0.0  0.0   3080   1024 ?        S    17:37   0:00 /init
root      8028  0.0  0.0   5812   4736 pts/4    S    17:37   0:00 bash
root       1  0.0  0.2 22480   13160 ?        Ss   12:04   0:04 /sbin/init
jbara     8012  0.0  0.0   6076   5248 pts/3    Ss   17:37   0:00 -bash
root      7868  0.0  0.3 370108 20096 ?        Ssl  17:34   0:00 /usr/libexec/packagekitd
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ps aux --sort=-%mem | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
ollama    8060 32.2 24.7 2136124 1504588 ?        Rl   17:38   0:17 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share
/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-74701a8c35f6c8d9a4b91f3f3497643001d63e0c7a84e085bed452548fa88d45 --port 37815 --host
127.0.0.1 --no-webui --offline -c 4096 -np 1 --log-verbosity 4 --no-log-prefix --no-log-timestamps --no-jinja --chat-te
mplate chatml --load-mode none --flash-attn auto -b 512 -ub 512 --context-shift --keep 4
ollama    6514  0.4  0.6 2614576 39692 ?        Ssl  12:14   1:34 /usr/local/bin/ollama serve
root      8053  0.2  0.4 1737260 29056 pts/4    Sl+  17:38   0:00 ollama run Asistente
root      247   0.0  0.3 107028 22268 ?        Ssl  12:04   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unatt
ended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
root      7868  0.0  0.3 370108 20096 ?        Ssl  17:34   0:00 /usr/libexec/packagekitd
root       42  0.0  0.2 66900   15612 ?        S<ss 12:04   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root      191  0.0  0.2 68744   14720 ?        Ss   12:04   0:00 /usr/sbin/virtlogd
root      188  0.0  0.2 68740   14592 ?        Ss   12:04   0:00 /usr/sbin/virtlockd
```

Descripción e interpretación. Esta evidencia analiza el impacto de ejecutar un modelo en la actividad del sistema. `htop` permite observar procesos y consumo en tiempo real; `ps aux --sort=-%mem | head` ordena procesos por memoria; las variantes ordenadas por CPU ayudan a localizar cargas intensivas. Para que la comparación sea concluyente deben registrarse mediciones en reposo y durante una consulta, manteniendo condiciones similares. Una lista de procesos tomada en un único instante no basta para cuantificar por sí sola el incremento de recursos.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 19. Ejercicio 3. Procesos antes y durante la IA

```
root@BOG30487:/mnt/c/User x root@BOG30487:/mnt/c/Use x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama run Asistente
>>> Dime el proceso de mejora de una vpn gateway y el trafico de un tunel vpn para evitar la perdida de paquetes o filtr
... acción de la información sensible
¡Claro! A continuación, te proporciono un resumen del proceso de mejora de una VPN gateway y el tráfico de un
túnel VPN para evitar la pérdida de paquetes o filtración de la información sensible:

**Mejora de la VPN Gateway**

La mejora de la VPN gateway implica mejorar la calidad del tráfico y la seguridad de la conexión a Internet. A
continuación, se presentan los pasos generales para mejorar la VPN gateway:

1. **Verificación y actualización de software**: Asegúrate de que el software de la VPN gateway esté actualizado y
corregido cualquier bug o incompatibilidad.
2. **Optimización del rediseño**: Ajusta el rediseño de la VPN gateway para mejorar la velocidad y la eficiencia
de la conexión.
3. **Configuración de las políticas de seguridad**: Ajusta las políticas de seguridad para limitar el tráfico y la
acceso a Internet.
4. **Implementación de la autenticación multi-factor**: Implementa la autenticación multi-factor para agregar una
capa adicional de seguridad.
5. **Uso de la autenticación con protocolo HTTPS**: Utiliza la autenticación con protocolo HTTPS para proteger la
información de la conexión.

**Tráfico de un túnel VPN**

Para evitar la pérdida de paquetes o filtración de la información sensible, se utilizan técnicas de manejo del
tráfico en túneles VPN. A continuación, se presentan algunas de las técnicas más comunes:

1. **Tuning del bitrate**: Ajusta el bitrate del tráfico para minimizar la pérdida de paquetes y garantizar una
```

Descripción e interpretación. Esta evidencia analiza el impacto de ejecutar un modelo en la actividad del sistema. `htop` permite observar procesos y consumo en tiempo real; `ps aux --sort=-%mem | head` ordena procesos por memoria; las variantes ordenadas por CPU ayudan a localizar cargas intensivas. Para que la comparación sea concluyente deben registrarse mediciones en reposo y durante una consulta, manteniendo condiciones similares. Una lista de procesos tomada en un único instante no basta para cuantificar por sí sola el incremento de recursos.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

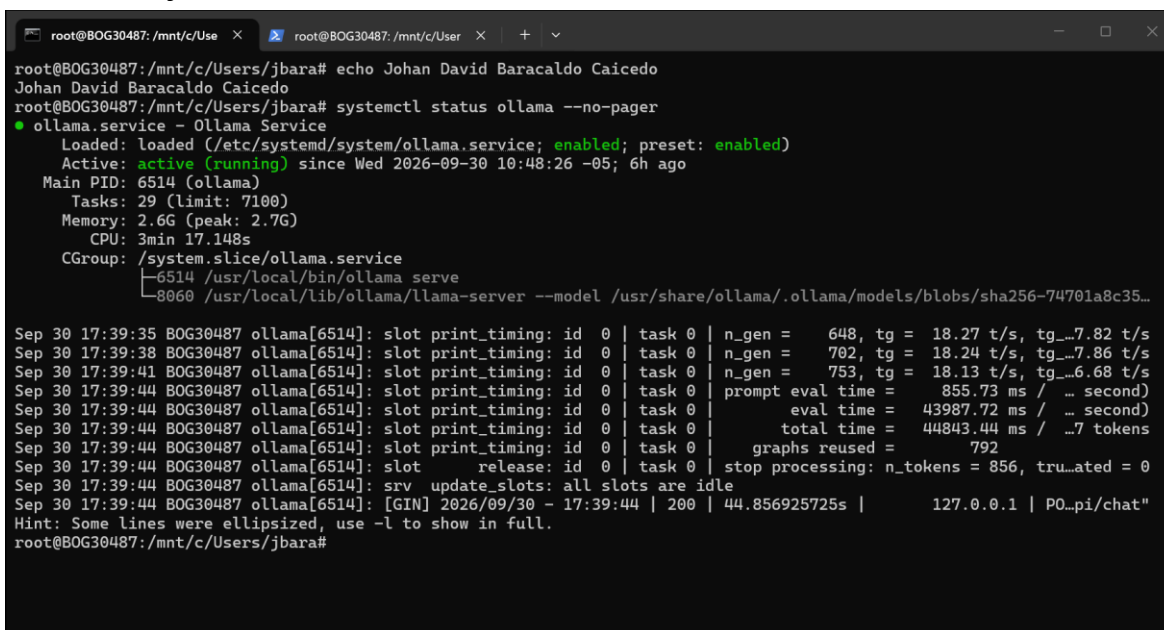
Evidencia 20. Ejercicio 3. Procesos antes y durante la IA

```
root@BOG30487:/mnt/c/User x root@BOG30487:/mnt/c/User x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ps aux --sort=-%cpu | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
ollama    8060 63.8 24.7 2136124 1504716 ?        Sl   17:38   1:34 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share
/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-74701a8c35f6c8d9a4b91f3f3497643001d63e0c7a84e085bed452548fa88d45 --port 37815 --host
127.0.0.1 --no-webui --offline -c 4096 -np 1 --log-verbosity 4 --no-log-prefix --no-log-timestamps --no-jinja --chat-te
mplate chatml --load-mode none --flash-attn auto -b 512 -ub 512 --context-shift --keep 4
ollama    6514  0.4  0.6 2614576 39692 ?        Ssl  12:14   1:34 /usr/local/bin/ollama serve
root      8053  0.2  0.4 1810992 29312 pts/4    Sl+  17:38   0:00 ollama run Asistente
root      8025  0.0  0.1 14332 6996 pts/3      S+   17:37   0:00 sudo su
root      8005  0.0  0.0 3080 1024 ?          S    17:37   0:00 /init
root       1  0.0  0.2 22480 13160 ?          Ss   12:04   0:04 /sbin/init
root      8028  0.0  0.0 5812 4736 pts/4      S    17:37   0:00 bash
jbara     8012  0.0  0.0 6076 5248 pts/3      Ss   17:37   0:00 -bash
root      621  0.0  0.1 14328 7000 pts/0      S+   12:04   0:01 sudo su
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ps aux --sort=-%mem | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
ollama    8060 62.9 24.7 2136124 1504716 ?        Sl   17:38   1:34 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share
/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-74701a8c35f6c8d9a4b91f3f3497643001d63e0c7a84e085bed452548fa88d45 --port 37815 --host
127.0.0.1 --no-webui --offline -c 4096 -np 1 --log-verbosity 4 --no-log-prefix --no-log-timestamps --no-jinja --chat-te
mplate chatml --load-mode none --flash-attn auto -b 512 -ub 512 --context-shift --keep 4
ollama    6514  0.4  0.6 2614576 39692 ?        Ssl  12:14   1:34 /usr/local/bin/ollama serve
root      8053  0.2  0.4 1810992 29312 pts/4    Sl+  17:38   0:00 ollama run Asistente
root      247  0.0  0.3 107028 22268 ?          Ssl  12:04   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unatt
ended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
root       42  0.0  0.2 66900 15740 ?          S<s  12:04   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root      191  0.0  0.2 68744 14720 ?          Ss   12:04   0:00 /usr/sbin/virtlogd
root      188  0.0  0.2 68740 14592 ?          Ss   12:04   0:00 /usr/sbin/virtlockd
root       1  0.0  0.2 22480 13160 ?          Ss   12:04   0:04 /sbin/init
```

Descripción e interpretación. Esta evidencia analiza el impacto de ejecutar un modelo en la actividad del sistema. `htop` permite observar procesos y consumo en tiempo real; `ps aux --sort=-%mem | head` ordena procesos por memoria; las variantes ordenadas por CPU ayudan a localizar cargas intensivas. Para que la comparación sea concluyente deben registrarse mediciones en reposo y durante una consulta, manteniendo condiciones similares. Una lista de procesos tomada en un único instante no basta para cuantificar por sí sola el incremento de recursos.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 21. Ejercicio 4. Administración del servicio Ollama



```
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# systemctl status ollama --no-pager
● ollama.service - Ollama Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 10:48:26 -05; 6h ago
     Main PID: 6514 (ollama)
       Tasks: 29 (limit: 7100)
      Memory: 2.6G (peak: 2.7G)
         CPU: 3min 17.148s
    CGroup: /system.slice/ollama.service
            └─6514 /usr/local/bin/ollama serve
               └─8060 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-74701a8c35...

Sep 30 17:39:35 BOG30487 ollama[6514]: slot print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 648, tg = 18.27 t/s, tg_...7.82 t/s
Sep 30 17:39:38 BOG30487 ollama[6514]: slot print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 702, tg = 18.24 t/s, tg_...7.86 t/s
Sep 30 17:39:41 BOG30487 ollama[6514]: slot print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 753, tg = 18.13 t/s, tg_...6.68 t/s
Sep 30 17:39:44 BOG30487 ollama[6514]: slot print_timing: id 0 | task 0 | prompt eval time = 855.73 ms / ... second)
Sep 30 17:39:44 BOG30487 ollama[6514]: slot print_timing: id 0 | task 0 | eval time = 43987.72 ms / ... second)
Sep 30 17:39:44 BOG30487 ollama[6514]: slot print_timing: id 0 | task 0 | total time = 44843.44 ms / ...7 tokens
Sep 30 17:39:44 BOG30487 ollama[6514]: slot print_timing: id 0 | task 0 | graphs reused = 792
Sep 30 17:39:44 BOG30487 ollama[6514]: slot release: id 0 | task 0 | stop processing: n_tokens = 856, tru...ated = 0
Sep 30 17:39:44 BOG30487 ollama[6514]: srv update_slots: all slots are idle
Sep 30 17:39:44 BOG30487 ollama[6514]: [GIN] 2026/09/30 - 17:39:44 | 200 | 44.856925725s | 127.0.0.1 | PO...pi/chat"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. La imagen evidencia el uso de systemd para consultar, detener y volver a iniciar Ollama, junto con una comprobación de la API antes y después. Si el endpoint deja de responder al detener el servicio y vuelve a responder tras iniciarlo, se demuestra la relación entre el servicio y la API. `journalctl -u ollama` aporta registros para investigar errores o eventos. La administración con `systemctl` es preferible a terminar procesos arbitrariamente porque conserva el control de la unidad y sus políticas.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 22. Ejercicio 4. Administración del servicio Ollama

```
root@BOG30487:/mnt/c/Use X root@BOG30487:/mnt/c/User X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# systemctl stop ollama
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 11434 after 0 ms: Couldn't connect to server
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# systemctl start ollama
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
{"models":[{"name":"asistente-ciberseguridad:latest","model":"asistente-ciberseguridad:latest","modified_at":"2026-09-30T12:17:12.580598233-05:00","size":1321098262,"digest":"d6e4fe34ec6782bc5eb018cfea479382203fcb50baea948d708d60a2b8056cab","details":{"parent_model":"llama3.2:1b","format":"gguf","family":"llama","families":["llama"],"parameter_size":"1.2B","quantization_level":"Q8_0","context_length":131072,"embedding_length":2048,"capabilities":["completion","tools"]},{name":"Asistente:latest","model":"Asistente:latest","modified_at":"2026-09-30T11:15:00.070218657-05:00","size":1321098329,"digest":"baf6a787fdff633537aa2eb51cfd54cb93ff08e28040095462bb63daf552878","details":{"parent_model":"","format":"gguf","family":"llama","families":["llama"],"parameter_size":"1.2B","quantization_level":"Q8_0","context_length":131072,"embedding_length":2048,"capabilities":["completion","tools"]}]},{"name":"llama3.2:1b","model":"llama3.2:1b","modified_at":"2026-09-30T11:04:50.693824384-05:00","size":1321098329,"digest":"baf6a787fdff633537aa2eb51cfd54cb93ff08e28040095462bb63daf552878","details":{"parent_model":"","format":"gguf","family":"llama","families":["llama"],"parameter_size":"1.2B","quantization_level":"Q8_0","context_length":131072,"embedding_length":2048,"capabilities":["completion","tools"]}}]}root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# journalctl -u ollama -n 50 --no-pager
Sep 30 17:38:59 BOG30487 ollama[6514]: slot get_availabl: id 0 | task -1 | selected slot by LRU, t_last = -1
Sep 30 17:38:59 BOG30487 ollama[6514]: srv get_availabl: updating prompt cache
Sep 30 17:38:59 BOG30487 ollama[6514]: srv load: - looking for better prompt, base_f_keep = -1.000, f_sim = 0.000
Sep 30 17:38:59 BOG30487 ollama[6514]: srv update: - cache state: 0 prompts, 0.000 MiB (Limits: 8192.000 MiB, 4096 tokens, 8589934592 est)
Sep 30 17:38:59 BOG30487 ollama[6514]: srv get_availabl: prompt cache update took 0.01 ms
Sep 30 17:38:59 BOG30487 ollama[6514]: slot launch_slot: id 0 | task -1 | sampler chain: logits -> ?penalties -> ?dry -> ?top-n-sigma -> top-k -> ?typical -> top-p -> ?min-p -> ?xtc -> temp-ext -> dist
Sep 30 17:38:59 BOG30487 ollama[6514]: slot launch_slot: id 0 | task -1 | sampler params:
Sep 30 17:38:59 BOG30487 ollama[6514]: repeat_last_n = 64, repeat_penalty = 1.000, frequency_penalty = 0.000, pr
```

Descripción e interpretación. La imagen evidencia el uso de systemd para consultar, detener y volver a iniciar Ollama, junto con una comprobación de la API antes y después. Si el endpoint deja de responder al detener el servicio y vuelve a responder tras iniciarlo, se demuestra la relación entre el servicio y la API. `journalctl -u ollama` aporta registros para investigar errores o eventos. La administración con `systemctl` es preferible a terminar procesos arbitrariamente porque conserva el control de la unidad y sus políticas.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 23. Ejercicio 5. Procesos, señales y servicios

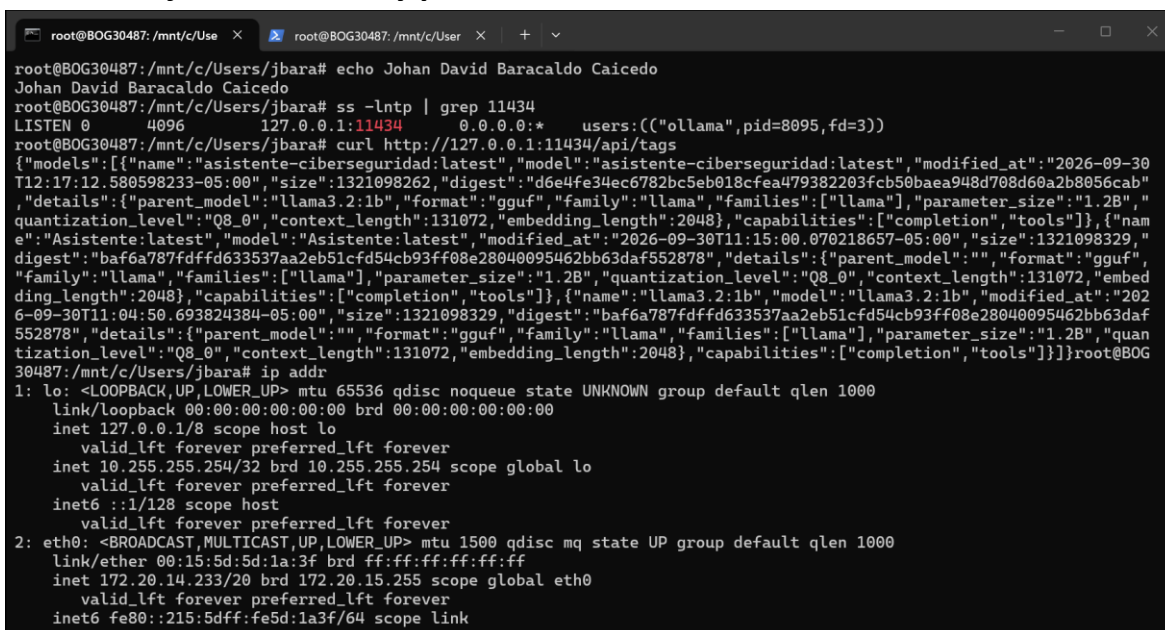
```
root@BOG30487:/mnt/c/Use X root@BOG30487:/mnt/c/User X + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# pgrep -a ollama
8053 ollama run Asistente
8095 /usr/local/bin/ollama serve
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ps -fp 8053
UID      PID     PPID    C  STIME TTY          TIME CMD
root      8053      0  19:23 pts/4    00:00:00 ollama run Asistente
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ps -fp 8095
UID      PID     PPID    C  STIME TTY          TIME CMD
ollama    8095        1  0 19:28 ?        00:00:00 /usr/local/bin/ollama serve
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# systemctl status ollama
● ollama.service - Ollama Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 17:42:55 -05; 4h 48min ago
     Main PID: 8095 (ollama)
       Tasks: 10 (limit: 7100)
      Memory: 10.7M (peak: 124.4M)
         CPU: 726ms
       CGroup: /system.slice/ollama.service
               └─8095 /usr/local/bin/ollama serve

Sep 30 17:42:55 BOG30487 ollama[8095]: time=2026-09-30T17:42:55.153-05:00 level=INFO source=routes.go:2099 msg="server >
Sep 30 17:42:55 BOG30487 ollama[8095]: time=2026-09-30T17:42:55.153-05:00 level=INFO source=routes.go:2101 msg="Ollama >
Sep 30 17:42:55 BOG30487 ollama[8095]: time=2026-09-30T17:42:55.155-05:00 level=INFO source=images.go:922 msg="total bl
Sep 30 17:42:55 BOG30487 ollama[8095]: time=2026-09-30T17:42:55.155-05:00 level=INFO source=images.go:930 msg="total un
Sep 30 17:42:55 BOG30487 ollama[8095]: time=2026-09-30T17:42:55.156-05:00 level=INFO source=routes.go:2159 msg="Listen
Sep 30 17:42:55 BOG30487 ollama[8095]: time=2026-09-30T17:42:55.159-05:00 level=INFO source=runner.go:60 msg="discoveri
Sep 30 17:42:55 BOG30487 ollama[8095]: time=2026-09-30T17:42:55.494-05:00 level=INFO source=model_recommendations.go:17
Sep 30 17:42:55 BOG30487 ollama[8095]: time=2026-09-30T17:42:55.778-05:00 level=INFO source=types.go:50 msg="inference >
```

Descripción e interpretación. La evidencia permite relacionar el PID —identificador numérico de proceso— con el programa que ejecuta Ollama. `pgrep -a ollama` localiza procesos por nombre y `ps -fp PID` muestra detalles del proceso elegido. SIGTERM solicita una terminación ordenada, mientras SIGKILL fuerza el cierre sin permitir limpieza normal. Para un servicio administrado por systemd, debe preferirse `systemctl stop/restart`, ya que systemd conoce la unidad y puede registrar el cambio de estado.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 24. Ejercicio 6. Red y puerto de Ollama



```
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ss -lntp | grep 11434
LISTEN 0      4096         127.0.0.1:11434      0.0.0.0:*      users:((("ollama",pid=8095,fd=3))
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
{"models":[{"name":"asistente-ciberseguridad:latest","model":"asistente-ciberseguridad:latest","modified_at":"2026-09-30T12:17:12.580598233-05:00","size":1321098262,"digest":"d6e4fe34ec6782bc5eb018cfea479382203fcb50baea948d708d60a2b8056cab","details":{"parent_model":"llama3.2:1b","format":"gguf","family":"llama","families":["llama"],"parameter_size":"1.2B","quantization_level":"Q8_0","context_length":131072,"embedding_length":2048},"capabilities":["completion","tools"]},{name":"Asistente:latest","model":"Asistente:latest","modified_at":"2026-09-30T11:15:00.070218657-05:00","size":1321098329,"digest":"baf6a787fdffd633537aa2eb51cfd54cb93ff08e28040095462bb63daf552878","details":{"parent_model":"","format":"gguf","family":"llama","families":["llama"],"parameter_size":"1.2B","quantization_level":"Q8_0","context_length":131072,"embedding_length":2048},"capabilities":["completion","tools"]}]}root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:5d:1a:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.14.233/20 brd 172.20.15.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe5d:1a3f/64 scope link
```

Descripción e interpretación. La captura se asocia con la inspección del puerto TCP 11434, utilizado habitualmente por la API local de Ollama. `ss -lntp` muestra sockets TCP en escucha y `ip addr` permite identificar las interfaces configuradas. Si el servicio escucha en `127.0.0.1`, las conexiones se limitan al propio entorno; si escucha en una dirección accesible desde la red, aumenta la superficie de exposición y deben evaluarse firewall, autenticación y segmentación. La prueba con `curl` verifica la respuesta del endpoint.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 25. Ejercicio 7. Almacenamiento de modelos

```
root@BOG30487: /mnt/c/Use x root@BOG30487: /mnt/c/User x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            2.9G   0    2.9G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            2.9G  4.0K   2.9G   1% /mnt/wsl
drivers         476G  279G  198G  59% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G   11G  945G   2% /
none            2.9G  120K   2.9G   1% /mnt/wslg
none            2.9G   0    2.9G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          2.9G  2.7M   2.9G   1% /init
none            2.9G  556K   2.9G   1% /run
none            2.9G   0    2.9G   0% /run/lock
none            2.9G   0    2.9G   0% /run/shm
none            2.9G   76K   2.9G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            2.9G   76K   2.9G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             476G  279G  198G  59% /mnt/c
tmpfs           2.9G  220K   2.9G   1% /run/qemu
tmpfs           2.9G   16K   2.9G   1% /run/user/1000
tmpfs           593M   16K  593M   1% /run/user/0
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. Esta evidencia busca comparar el espacio disponible antes y después de descargar un modelo. `df -h` permite medir el uso por sistema de archivos y `ollama list` relaciona los modelos locales con su tamaño reportado. La diferencia observada permite explicar que los pesos del modelo ocupan almacenamiento persistente y que varias descargas pueden consumir espacio significativo. Para una comparación válida se debe revisar el mismo punto de montaje y evitar atribuir al modelo cambios de espacio de otras carpetas.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 26. Ejercicio 7. Almacenamiento de modelos

```
root@BOG30487:/mnt/c/Use x root@BOG30487:/mnt/c/User x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ollama pull deepseek-r1:1.5b
pulling manifest
pulling aabd4debf0c8: 100% | 1.1 GB/1.1 GB 8.8 MB/s 0s
verifying sha256 digest
writing manifest
success
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            2.9G   0 2.9G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            2.9G 4.0K 2.9G   1% /mnt/wsl
drivers         476G 280G 197G  59% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G  12G 944G   2% /
none            2.9G 120K 2.9G   1% /mnt/wslg
none            2.9G   0 2.9G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          2.9G 2.7M 2.9G   1% /init
none            2.9G 556K 2.9G   1% /run
none            2.9G   0 2.9G   0% /run/lock
none            2.9G   0 2.9G   0% /run/shm
none            2.9G  76K 2.9G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            2.9G  76K 2.9G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             476G 280G 197G  59% /mnt/c
tmpfs           2.9G 220K 2.9G   1% /run/qemu
tmpfs           2.9G  16K 2.9G   1% /run/user/1000
tmpfs           593M  16K 593M   1% /run/user/0
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. Esta evidencia busca comparar el espacio disponible antes y después de descargar un modelo. `df -h` permite medir el uso por sistema de archivos y `ollama list` relaciona los modelos locales con su tamaño reportado. La diferencia observada permite explicar que los pesos del modelo ocupan almacenamiento persistente y que varias descargas pueden consumir espacio significativo. Para una comparación válida se debe revisar el mismo punto de montaje y evitar atribuir al modelo cambios de espacio de otras carpetas.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

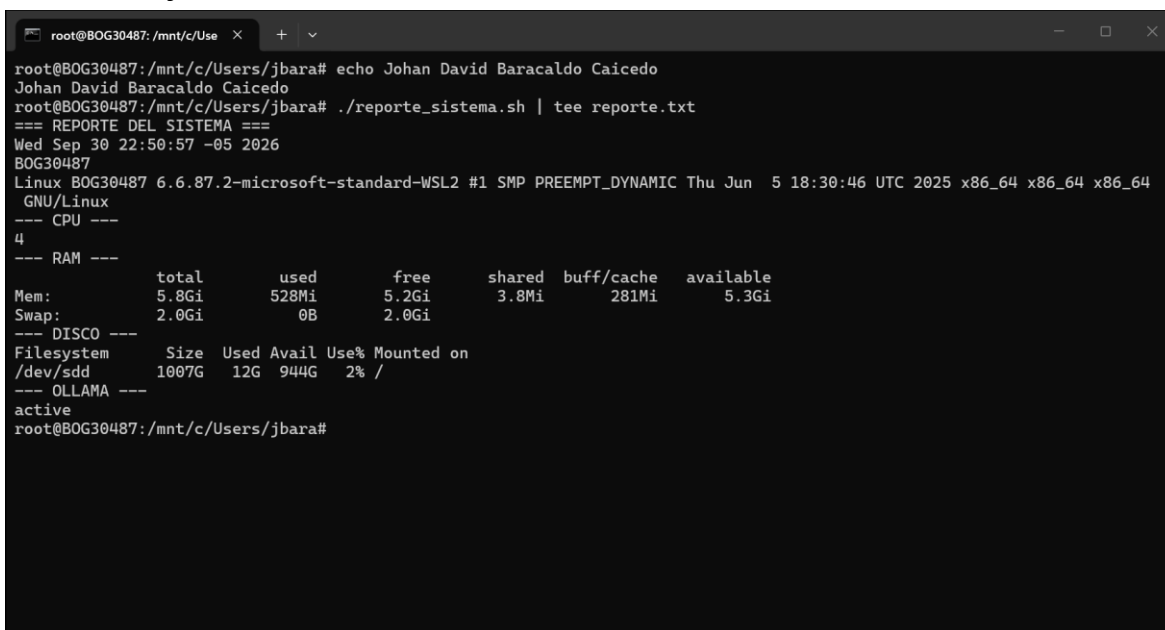
Evidencia 27. Ejercicio 9. Automatización con Bash

```
root@BOG30487:/mnt/c/Use x root@BOG30487:/mnt/c/User x + v
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# cat > reporte_sistema.sh
#!/bin/bash
echo "=== REPORTE DEL SISTEMA ==="
date
hostname
uname -a
echo "---- CPU ----"
nproc
lscpu | grep "Model name"
echo "---- RAM ----"
free -h
echo "---- DISCO ----"
df -h /
echo "---- OLLAMA ----"
systemctl is-active ollama^[A^[[B^[[B^Z
[1]+  Stopped                  cat > reporte_sistema.sh
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# cat > reporte_sistema.sh
#!/bin/bash
echo "=== REPORTE DEL SISTEMA ==="
date
hostname
uname -a
echo "---- CPU ----"
nproc
lscpu | grep "Model name"
echo "---- RAM ----"
free -h
echo "---- DISCO ----"
```

Descripción e interpretación. La captura se relaciona con un script que recopila automáticamente fecha, hostname, kernel, número de CPU, memoria, disco y estado del servicio Ollama. El permiso de ejecución se asigna con `chmod +x`, y `tee reporte.txt` muestra la salida mientras la guarda en un archivo. La automatización reduce la repetición manual, mejora la consistencia del informe y permite conservar una evidencia reproducible. Para considerar completo el ejercicio deben entregarse tanto el script como el archivo de salida.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 28. Ejercicio 9. Automatización con Bash



```
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# ./reporte_sistema.sh | tee reporte.txt
=== REPORTE DEL SISTEMA ===
Wed Sep 30 22:50:57 -05 2026
BOG30487
Linux BOG30487 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun  5 18:30:46 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64
GNU/Linux
--- CPU ---
4
--- RAM ---

```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	5.8Gi	528Mi	5.2Gi	3.8Mi	281Mi	5.3Gi
Swap:	2.0Gi	0B	2.0Gi			

```
--- DISCO ---

```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sdd	1007G	12G	944G	2%	/

```
--- OLLAMA ---
active
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara#
```

Descripción e interpretación. La captura se relaciona con un script que recopila automáticamente fecha, hostname, kernel, número de CPU, memoria, disco y estado del servicio Ollama. El permiso de ejecución se asigna con `chmod +x`, y `tee reporte.txt` muestra la salida mientras la guarda en un archivo. La automatización reduce la repetición manual, mejora la consistencia del informe y permite conservar una evidencia reproducible. Para considerar completo el ejercicio deben entregarse tanto el script como el archivo de salida.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

Evidencia 29. Ejercicio 1. Identificación del sistema operativo

```
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           5.8Gi         529Mi         5.2Gi         3.8Mi         281Mi         5.3Gi
Swap:          2.0Gi           0B         2.0Gi

root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            2.9G   0 2.9G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            2.9G  4.0K 2.9G   1% /mnt/wsl
drivers         476G  280G  197G  59% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G   12G  944G   2% /
none            2.9G  120K 2.9G   1% /mnt/wslg
none            2.9G   0 2.9G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          2.9G  2.7M 2.9G   1% /init
none            2.9G  552K 2.9G   1% /run
none            2.9G   0 2.9G   0% /run/lock
none            2.9G   0 2.9G   0% /run/shm
none            2.9G   76K 2.9G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            2.9G   76K 2.9G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             476G  280G  197G  59% /mnt/c
tmpfs           2.9G  220K 2.9G   1% /run/qemu
tmpfs           2.9G   16K 2.9G   1% /run/user/1000
tmpfs           593M   16K 593M   1% /run/user/0
root@BOG30487:/mnt/c/Users/jbara# systemctl status ollama
● ollama.service - Ollama Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 17:42:55 -05; 5h 9min ago
     Main PID: 8095 (ollama)
       Tasks: 16 (limit: 7100)
      Memory: 17.9M (peak: 1.0G)
         CPU: 43.091s
```

Descripción e interpretación. La captura se relaciona con la identificación del entorno donde se ejecuta el laboratorio. `uname -a` informa datos del kernel; `lscpu` muestra arquitectura y procesadores disponibles; `free -h` resume memoria y swap; `lsblk` enumera dispositivos de bloques y `df -h` muestra capacidad y ocupación de los sistemas de archivos. Estos datos establecen una línea base para explicar si la máquina dispone de recursos suficientes. En las capturas del entregable se observa WSL2, por lo que conviene describirlo con precisión como un entorno Linux integrado con Windows, no afirmar sin evidencia que se trata de una VM Ubuntu convencional.

Relación con el taller. Esta evidencia aporta trazabilidad al procedimiento y permite relacionar una acción concreta con el funcionamiento del sistema operativo. Para que la demostración sea reproducible, conviene conservar el comando completo, el resultado y una breve conclusión basada únicamente en lo visible.

3. Informe técnico del entregable final: AsistentelA-VM

3.1. Descripción general del producto

El entregable final se entiende como un asistente de IA que se ejecuta localmente mediante Ollama. El modelo personalizado llamado “Asistente” se invoca desde la terminal con ``ollama run Asistente`` y recibe datos obtenidos mediante comandos de Linux. El producto demuestra un flujo de trabajo en el que el usuario recopila información del sistema, la entrega al modelo y recibe una interpretación en lenguaje natural. La guía HTML denomina al producto final AsistentelA-VM y propone integrar servicio Ollama, modelo seleccionado, Modelfile, API REST e interfaz HTML/JavaScript.

En las evidencias disponibles se demuestra especialmente el uso del asistente desde CLI. No se observan en el Word capturas de la interfaz HTML/JavaScript final ni una respuesta de prueba desde un navegador; por ello, la integración web debe describirse como parte de la arquitectura propuesta por la guía, y solo afirmarse como implementada si existe una evidencia adicional del funcionamiento real.

3.2. Arquitectura lógica

- Usuario/operador: ejecuta comandos y formula la consulta que desea resolver.
- Sistema Linux (WSL2): proporciona la terminal, los comandos de diagnóstico, los procesos y el sistema de archivos observados.
- Servicio Ollama: proceso ``ollama serve`` administrado por `systemd` y responsable de atender las solicitudes locales.
- Modelo personalizado “Asistente”: configuración basada en un modelo descargado, con instrucciones que orientan el formato y el enfoque de las respuestas.
- API local: punto de integración HTTP de Ollama, habitualmente en ``127.0.0.1:11434``.
- Interfaz web opcional del producto: página HTML/JavaScript que envía la pregunta a la API y presenta la respuesta; debe probarse por separado y manejar errores de conexión.

El flujo funcional es: recopilar datos con comandos → revisar que no contengan información sensible → enviar el texto al modelo local → recibir una interpretación → contrastar cada afirmación con la salida original → documentar conclusiones. La IA actúa como herramienta de apoyo y no sustituye la administración directa del sistema.

3.3. Implementación y comprobaciones observadas

La evidencia registra la ejecución de ``ollama run Asistente``, por lo que se identifica el nombre del modelo personalizado invocado. También aparece el estado de ``ollama.service`` como ``active (running)``, con PID principal 8095, y entradas de registro que incluyen respuestas HTTP 200. Estos elementos respaldan que el servicio estaba en funcionamiento durante la captura y que había atendido solicitudes. No demuestran por sí solos la disponibilidad desde otros equipos ni una integración web.

La comprobación de memoria mediante ``free -h`` informa 5.8 GiB de RAM total, 529 MiB usados y 5.3 GiB disponibles en el instante registrado. El área swap es de 2.0 GiB, con 0 B utilizados. El dato “available” es más útil que interpretar únicamente “free”, porque estima la memoria que puede utilizarse sin recurrir inmediatamente a intercambio. La cifra puede variar cuando se carga un modelo o se ejecuta una consulta.

La salida de ``df -h`` muestra varios sistemas de archivos virtuales y montajes característicos del entorno WSL2, además del montaje raíz ``/dev/sdd`` de aproximadamente 1007 GiB y el disco de Windows montado en ``/mnt/c`` con 476 GiB de tamaño y 197 GiB disponibles en la captura. No se deben sumar todos los montajes para calcular el espacio físico total: varios son sistemas de archivos virtuales, compartidos o representaciones del entorno.

La consulta ``ps aux --sort=%mem | head`` muestra procesos del entorno, aunque en el fragmento visible no aparece Ollama entre las primeras líneas listadas. Esto no contradice el estado del servicio: el listado se limita a las primeras entradas según el criterio utilizado y el momento de captura. Para identificar claramente Ollama es preferible ejecutar ``pgrep -a ollama`` o ``ps aux | grep '[o]llama``, y para ordenar de mayor a menor memoria se recomienda ``ps aux --sort=-%mem | head``.

3.4. Interpretación de la respuesta generada por la IA

La respuesta del modelo intenta resumir la memoria, los sistemas de archivos y los procesos. Este resultado evidencia la utilidad de un asistente local para traducir salidas técnicas extensas a una explicación más accesible. Sin embargo, la respuesta contiene interpretaciones que deben corregirse o verificarse: por ejemplo, afirma “Windows 10” aunque las salidas mostradas identifican WSL2 y no proporcionan de forma suficiente la versión exacta de Windows; además, confunde en algunos puntos memoria disponible, memoria libre y tamaños de sistemas de archivos. La respuesta debe considerarse una propuesta de interpretación, no una fuente autoritativa.

La validación correcta consiste en volver a la fuente: ``free -h`` distingue total, usado, libre, caché y disponible; ``df -h`` presenta tamaño, uso, disponibilidad y porcentaje por punto de montaje; ``systemctl status ollama`` informa el estado del servicio, PID, tareas y memoria reportada; y ``ps`` muestra procesos en el instante de consulta. Cualquier afirmación que no pueda relacionarse con un campo visible debe marcarse como no confirmada.

3.5. Relación con los diez ejercicios

1. Identificación del sistema operativo

Se aportan datos de kernel/WSL2, memoria y sistemas de archivos. Para completar la evidencia tal como pide la guía, conviene adjuntar también ``lsb_release -a``, ``lscpu`` y ``lsblk``, y consolidar versión, arquitectura, vCPU, RAM y disco en una tabla.

2. Gestión de paquetes

El documento incluye el apartado de instalación de herramientas base. Para cerrar el ejercicio con evidencia verificable, debe mostrarse la salida de ``apt update``, la instalación de ``htop``, ``curl`` y ``git``, y la comprobación mediante ``apt policy htop curl git``.

3. Procesos antes y después de la IA

Se incluye una lista de procesos y el contexto de ejecución del modelo. Para demostrar el efecto de la inferencia se requieren capturas comparables en reposo y durante una consulta, con RAM y CPU registradas en ambos momentos.

4. Administración del servicio Ollama

La salida de ``systemd`` muestra ``active (running)`` y un PID principal. Para demostrar el ciclo completo solicitado por la guía se necesitan capturas de detención, fallo esperado de la API, reinicio y recuperación de la API.

5. Procesos, señales y servicios

La evidencia incluye el estado de servicio y procesos del sistema. Debe añadirse, si se solicita como requisito, la salida de ``pgrep -a ollama`` y una explicación propia de PID, SIGTERM, SIGKILL y la preferencia por ``systemctl``.

6. Red y puerto de Ollama

Los registros muestran peticiones locales desde 127.0.0.1 y respuestas HTTP 200. Para completar la evidencia de socket se recomienda incluir ``ss -lntp | grep 11434``, ``curl http://127.0.0.1:11434/api/tags`` e ``ip addr``.

7. Almacenamiento de modelos

La salida ``df -h`` proporciona una referencia de almacenamiento, pero no se muestra de forma inequívoca una comparación antes/después de descargar un modelo. Deben guardarse ambas mediciones y la salida de ``ollama list``.

8. Rendimiento y selección del modelo

No se observa una tabla completa de tres modelos con tiempos, memoria y evaluación de calidad. Si el taller exige la comparación, debe ejecutarse la misma pregunta en cada modelo y completar los campos con datos medidos, sin estimaciones inventadas.

9. Automatización con Bash

La guía propone ``reporte_sistema.sh`` y ``reporte.txt``. En las evidencias visibles no se identifica claramente el contenido de ambos archivos; deben adjuntarse o incluirse en un anexo para demostrar la automatización.

10. IA como apoyo del sistema operativo

Es el ejercicio mejor reflejado en el cierre: se entregan al modelo resultados de ``free -h``, ``df -h``, `systemd` y procesos. La evidencia demuestra el uso de IA para interpretar datos, y también permite analizar críticamente los errores de la respuesta.

3.6. Seguridad y uso responsable

La guía recomienda no enviar credenciales, tokens, claves privadas, datos personales ni información institucional real al modelo. Aunque la inferencia sea local, los datos pueden quedar en terminales, archivos de registro, capturas o interfaces. Antes de compartir evidencias se deben ocultar nombres de usuario, rutas personales, identificadores del equipo y cualquier dato que no sea necesario para la evaluación.

También debe controlarse la exposición de la API. Mantener el servicio enlazado a loopback limita el acceso a la máquina local; cambiar la dirección de escucha para aceptar conexiones de red requiere una evaluación explícita de firewall, aislamiento, autenticación y confianza de los clientes. En una aplicación real, la guía recomienda un backend intermedio y controles de acceso, en vez de exponer directamente el motor de inferencia.

Las respuestas de IA deben validarse antes de ejecutar acciones administrativas. El asistente puede explicar comandos, pero no debe recibir autoridad automática para detener servicios, eliminar archivos o modificar la configuración del sistema. En este proyecto, el rol seguro del modelo es interpretar información y sugerir comprobaciones; la decisión y ejecución permanecen a cargo del usuario.

3.7. Limitaciones identificadas

- El material de evidencias corresponde a WSL2, mientras la guía describe una VM Ubuntu; el informe debe declarar esta diferencia de entorno.
- Las capturas disponibles no muestran de forma completa todas las evidencias requeridas para los diez ejercicios.
- No se documenta una comparación cuantitativa completa entre tres modelos, con tiempos y consumo de RAM bajo condiciones idénticas.

- No se aprecia en el Word una prueba de la interfaz web HTML/JavaScript; la ejecución desde CLI sí aparece documentada.
- La interpretación generada por el modelo contiene imprecisiones sobre el sistema operativo y la lectura de algunos recursos, lo que refuerza la necesidad de validación.
- Las cifras de recursos son mediciones puntuales y pueden cambiar según el modelo cargado, el tamaño de la consulta y otros procesos activos.

3.8. Mejoras y pruebas recomendadas

- Completar una tabla de configuración: distribución/entorno, kernel, arquitectura, CPU disponible, RAM, swap y almacenamiento.
- Tomar capturas antes, durante y después de una inferencia, anotando hora, modelo y consulta usada.
- Comparar al menos tres modelos con exactamente la misma pregunta y registrar tiempo aproximado, memoria y evaluación de calidad.
- Guardar una prueba de la API con `curl` y, si forma parte del producto final, una captura del asistente web realizando una consulta y mostrando una respuesta.
- Adjuntar el archivo Modelfile utilizado y la salida de creación/inspección del modelo personalizado.
- Entregar el script de automatización y su archivo `reporte.txt`.
- Repetir la interpretación de la IA y marcar cada afirmación como correcta, incompleta, incorrecta o no verificable.
- Limpiar las capturas para ocultar información personal no necesaria y conservar únicamente la evidencia pertinente.

4. Resultados y conclusiones

El laboratorio evidencia la puesta en marcha de Ollama en un entorno Linux y la administración de su servicio mediante systemd. El estado activo, el PID principal y los registros con respuestas HTTP satisfactorias constituyen señales de que el servicio estuvo operativo durante la toma de evidencias. La ejecución de `ollama run Asistente` demuestra que se invocó un modelo personalizado desde la terminal para analizar información del sistema.

La actividad muestra una aplicación concreta de la IA local: ayudar a interpretar salidas de diagnóstico que, sin contexto, pueden ser difíciles de leer. La principal lección técnica es que la claridad de una respuesta no garantiza su exactitud. El modelo debe contrastarse con las fuentes originales, especialmente al interpretar memoria, almacenamiento, sistemas de archivos y características del sistema operativo.

Desde la perspectiva de Sistemas Operativos, el proyecto conecta la gestión de paquetes, los procesos, los servicios, la memoria, el almacenamiento y la red con una carga real de inferencia. También permite reconocer la importancia de medir antes de concluir, mantener la API protegida y documentar el entorno exacto en que se ejecutó la práctica.

En conclusión, las evidencias respaldan la instalación y ejecución local de Ollama, el funcionamiento del servicio y una prueba de interpretación con el modelo "Asistente". Para que el entregable final quede plenamente alineado con todos los requisitos de la guía HTML, se recomienda completar las pruebas que no aparecen claramente en el Word, en particular la comparación de rendimiento, la automatización con Bash y la demostración de la interfaz web si esta fue desarrollada.

5. Anexo: comandos de verificación reproducible

```
ollama -v
which ollama
systemctl status ollama --no-pager
curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
free -h
df -h
pgrep -a ollama
ps aux --sort=-%mem | head
ss -lntp | grep 11434
ollama list
ollama ps
journalctl -u ollama -n 50 --no-pager
```